

ME315A_Lista05

João Vitor Expedito Silva de Oliveira

Conexão R »> SQLite

```
library(DBI)
library(RSQLite)

# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "me315.sqlite")
```

Hands-On

1. Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
SELECT PNAME, ACRES, ACRES * 1.20 AS ACRES_NOVA FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	ACRES_NOVA
HASSAYAMPA RIVER	660	792.0
DANCING PRAIRIE	680	816.0
MULESHOE RANCH	49120	58944.0
SOUTH FORK MADISON	121	145.2
MCELWAIN-OLSEN	66	79.2
TATKON	40	48.0
DAVID H. SMITH	830	996.0
MIACOMET MOORS	4	4.8
MOUNT PLANTAIN	730	876.0
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1356.0

PNAME	ACRES	ACRES_NOVA
-------	-------	------------

2. Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
SELECT PNAME, ACRES, (1.0 * ACRES) / 3 AS ACRES_AJUSTADA FROM PRESERVE
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	ACRES_AJUSTADA
HASSAYAMPA RIVER	660	220.000000
DANCING PRAIRIE	680	226.666667
MULESHOE RANCH	49120	16373.333333
SOUTH FORK MADISON	121	40.333333
MCELWAIN-OLSEN	66	22.000000
TATKON	40	13.333333
DAVID H. SMITH	830	276.666667
MIACOMET MOORS	4	1.333333
MOUNT PLANTAIN	730	243.333333
COMERTOWN PRAIRIE	1130	376.666667

3. Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
SELECT PNAME, FEE, (1.0 * (FEE + 50.00))/2 AS FEE_AJUSTADA FROM PRESERVE
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

PNAME	FEE	FEE_AJUSTADA
HASSAYAMPA RIVER	3	26.5
DANCING PRAIRIE	0	25.0
MULESHOE RANCH	0	25.0
SOUTH FORK MADISON	0	25.0
MCELWAIN-OLSEN	0	25.0
TATKON	0	25.0
DAVID H. SMITH	0	25.0
MIACOMET MOORS	0	25.0

PNAME	FEE	FEE_AJUSTADA
MOUNT PLANTAIN	0	25.0
COMERTOWN PRAIRIE	0	25.0

4. Apresente os valores médio, máximo e mínimo de ACRES para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
SELECT ACRES, AVG(ACRES) AS MEAN_ACRES, MAX(ACRES) AS ACRES_MAX, MIN(ACRES) AS ACRES_MIN FROM
WHERE STATE = 'AZ'
```

Table 4: 1 records

ACRES	MEAN_ACRES	ACRES_MAX	ACRES_MIN
380	12840	49120	380

5. Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
SELECT MIN(PNAME) FROM PRESERVE
```

Table 5: 1 records

MIN(PNAME)
COMERTOWN PRAIRIE

6. Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela PRESERVE?

```
SELECT COUNT(DISTINCT FEE) AS TAXAS_DISTINTAS FROM PRESERVE
WHERE FEE <> 0
```

Table 6: 1 records

TAXAS_DISTINTAS
1

7. Escreva uma instrução SELECT que demonstre que PNAME não contém atualmente valores duplicados.

```
SELECT COUNT(PNAME) AS TOTAL, COUNT(DISTINCT PNAME) AS DISTINTOS FROM PRESERVE
```

Table 7: 1 records

TOTAL	DISTINTOS
14	14

8. Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
SELECT PNAME, 0.02 * ACRES AS NEW_FEE FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

Table 8: 4 records

PNAME	NEW_FEE
HASSAYAMPA RIVER	13.2
MULESHOE RANCH	982.4
RAMSEY CANYON	7.6
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	24.0

```
SELECT AVG(0.02 * ACRES) AS MEAN_FEE FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

Table 9: 1 records

MEAN_FEE
256.8

As seguintes questões utilizam a tabela EMPLOYEE

9. Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas ENO, ENAME, OLDSALARY e NEWSALARY. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY * 1.10 AS NEWSALARY FROM EMPLOYEE
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 10: 6 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
5000	JOE	400	440
4000	SHEMP	500	550
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

10. Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY * 1.10 AS NEWSALARY FROM EMPLOYEE
WHERE NEWSALARY > 2000.00
```

Table 11: 4 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

11. Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
SELECT SUM(SALARY) AS SUM_SALARY, AVG(SALARY) AS MEAN_SALARY, MAX(SALARY) AS MAX_SALARY, MIN
```

Table 12: 1 records

SUM_SALARY	MEAN_SALARY	MAX_SALARY	MIN_SALARY
16900	2816.667	9000	400

12. Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
SELECT COUNT(1) AS FUNCIONÁRIOS FROM EMPLOYEE
WHERE DNO = 20
```

Table 13: 1 records

FUNCIONÁRIOS
3

13. Quantos departamentos possuem funcionários?

```
SELECT COUNT(DISTINCT DNO) AS DEPARTAMENTOS FROM EMPLOYEE
```

Table 14: 1 records

DEPARTAMENTOS
3

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-10 15:01:38 -03"
```